Programació curs 2026-27

C.F.G.S.: Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul: Digitalització Aplicada al Sistema Productiu

IES JUAN DE GARAY - VALÈNCIA

Professor: Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Índex

Introducció.....3
2. Continguts.....5
3. Resultats d'aprenentage.....6
4. Temporalització.....7
5. Metodología.....7
6. Criteris d'avaluació.....8
7. Activitats extraescolars.....8
8. Temes transversals.....8
9. Materials i recursos didàctics.....9
10. Mesures d'atenció a la diversitat.....10

Introducció

El mòdul Digitalització Aplicada al Sistema Productiu s'imparteix en el segon curs del Cicle Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web i és un mòdul transversal que consisteix en facilitar a l'estudiant eines de treball digitalitzades que faciliten les tasques habituals d'un sistema productiu:

a) Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat, utilitzant tecnologies digitalitzades que automatitzen el procés.
b) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig utilitzant tecnologies digitalitzades que automatitzen el procés.
c) Aplicació de la Intel·ligència Artificial.
d) Anàlisi de dades i ciberseguretat.
e) Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cicle.

2. Continguts

Les unitats de treball a impartir són:

UT1: Digitalització en els sectors productius
UT2: Tecnologies habilitadores
UT3: Cloud i sistemes connectats
UT4: Aplicació de la Intel·ligència Artificial
UT5: Anàlisis de dades i ciberseguretat
UT6: Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cicle

A continuació es detalla el desglossament dels continguts que constituiran cadascuna de les unitats de treball.

UT 1: Digitalització en los sectors productius

• Concepte de digitalització. Tipus. Avantatges per al sector empresarial.
• Entorns de tecnologia de la informació: definició i ubicació a la empresa.
• Entorns de tecnologia d'operació: definició i aplicació en una empresa industrial
• Diferències i similituds entre entorns IT i OT i importància de la seva convergència. TDH a cada entorn.

UT 2: Tecnologies habilitadores

• Tecnologies habilitadores digitals (THD): Concepte i relació amb la transformació del teixit productiu del sector del cicle.
• Tecnologies habilitadores més freqüents de la indústria 4.0. Característiques i millores en la productivitat i sostenibilitat derivades de la seva implantació: IoT, IA (Intel·ligència Artificial), Big Data, tecnologia 5G, la robòtica col·laborativa,

Blockchain, Ciberseguretat, fabricació additiva,realitat virtual, bessons digitals, altres.
• Internet de les coses (IoT) . Objectes intel·ligents. Ciutats intel·ligents: oportunitats de negoci per al sector. Aplicacions de la IoT
• Avantatges per a les empreses de la IoT. Riscos derivats de les IoT.

UT 3: Cloud i sistemes connectats

• Cloud. Definició i nivells.
• Possibilitats del treball a la cloud.
• Cloud computing: funcions i avantatges del seu ús a les empreses.
• Altres sistemes de tractament i emmagatzematge de dades: Edge computing: avantatges i desavantatges davant del cloud computing. Optimització del rendiment: Fog i Mist

UT 4: Aplicació de la Intel·ligència Artificial

• IA a l'automatització de processos i la seva optimització. Llenguatges de programació a IA.
• Intel·ligència Artificial i tractament de dades. Mineria de dades. Rendibilitat per a l'empresa
• La IA aplicada al sector del títol: possibilitats de millora en els processos de feina.
• Importància present i futura de la IA. Reptes per al treballador.

UT 5: Anàlisis de dades i ciberseguretat

• Dada: concepte i cicle de vida de la dada. Diferència dada-informació
• Definició i característiques del Big Data. Relació entre Big Data, anàlisi de dades, machine/deep learning i intel·ligència artificial.
• Emmagatzematge i protecció de dades: aspectes bàsics.
• Estratègies de ciberseguretat per a Pimes: pla director de seguretat.
• Teletreball segur. Cultura en ciberseguretat a l'empresa.

UT 6: Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cicle

• Eines de diagnòstic de la situació de partida. Objectius estratègics. Oportunitats de negoci derivades de la transformació digital.
• Llenç de transformació digital: àrees a digitalitzar a l'empresa.
• Tecnologies més idònies a implementar en funció de l'empresa i integració al conjunt.
• Disseny del procés d"implementació: costos i beneficis. Desenvolupament temporal. Recursos materials i humans.

3. Resultats d'Aprenentatge

RA1: Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió als sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entornsIT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.
RA2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a la adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint-ne els seues característiques i aplicacions.
RA3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament de els sistemes digitals.
RA4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites a la seva implementació.
RA5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema com globals.
RA6. Desenvolupa un projecte de transformació digital duna empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que cal produir en funció dels objectius de l'empresa.

4. Temporalització

La distribució temporal de les diferents unitats és:

1ª Avaluació:

UT1: Digitalització en els sectors productius
UT2: Tecnologies habilitadores
UT3: Cloud i sistemes connectats

2ª Avaluació:

UT4: Aplicació de la Intel·ligència Artificial
UT5: Anàlisis de dades i ciberseguretat
UT6: Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cicle

5. Metodologia

La metodologia a seguir consistirà a presentar un conjunt de conceptes de la matèria objecte de l'aprenentatge sobre la pissarra o utilitzant el projector. Posteriorment es plantejaran problemes o activitats relacionades, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a que assimili millor els continguts. S'utilitzarà com a material complementari: selecció d'exercicis o de teoria que complementin les explicacions i bibliografia recomanada en aquells punts on el professor cregui convenient i en format paper o electrònic.

Atès el caràcter eminentment procedimental de l'assignatura, es plantejaran i resoldran en classe diversos exercicis i pràctiques associats a cadascuna de les unitats. Mentre els alumnes realitzen els exercicis, el professor els atendrà en els dubtes que puguin sorgir i els explicarà conceptes suplementaris que puguin ser-los d'ajuda. En cadascuna de les unitats temàtiques es proposaran activitats addicionals a aquells alumnes que ho requereixin.

Consideracions en cas de suspensió de l'activitat docent presencial o divisió de el grup

En cas de suspensió de l'activitat docent presencial, els alumnes i les alumnes realitzaran les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lliçó / assignatura de forma telemàtica.

Per a això s'utilitzaran les següents eines proporcionades per la Conselleria d'Educació poder dur a terme el procés d'aprenentatge a distància i seguiment de l'alumnat:

• Plataforma Aules: Ens permet crear aules virtuals per a complementar les classes presencials i portar un seguiment del procés d'aprenentatge a distància i complir amb la

normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

• Plataforma WebEx: És l'eina oficial per fer videoconferències de la Conselleria d'Educació. Es proposa aquesta eina per a impartir docència en directe. S'accedirà mitjançant un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

• Correu electrònic: S'utilitzarà preferentment el correu electrònic per a la comunicació amb l'alumnat.

En cas de no suspendre l'activitat docent presencial, però sí haver de dividir el grup en dos per a garantir les mesures d'higiene i seguretat, es realitzarà una part de la feina a distància utilitzant les eines esmentades anteriorment.

En tots dos casos es prioritzaran els continguts fonamentals de la lliçó, per tal d'assolir els objectius mínims de la mateixa.

6. Criteris d'Avaluació

L'alumne superarà l'assignatura quan arribi a una qualificació d'apte tant en les proves teòriques com pràctiques que es realitzaran cada trimestre i que serviran per avaluar els coneixements adquirits durant aquest període lectiu.

7. Activitats extraescolares

Al llarg del curs seran informats els alumnes amb temps d'antelació suficient de les activitats extraescolars que puguen oferir-se i siguen d'interès acadèmic per a l'alumnat.

8. Temes transversals

Els reials decrets que han establert els currículums de les diferents etapes educatives defineixen una sèrie d'ensenyaments que han de ser presents a les diferents àrees. Pel Ministeri d'Educació i Ciència parlar d'ensenyaments transversals no és introduir continguts nous que no estiguin ja reflectits al currículum de les àrees,sinó organitzar alguns d'aquests continguts al voltant d'un eix educatiu determinat. La raó de la presència dels temes transversals al currículum té una justificació important tant per al desenvolupament personal i integral dels alumnes, quant per a un projecte de societat més lliure i respectuosa cap a les persones i vers l'entorn de la societat humana.

La presència de les actituds i valors ha estat estructurada en els temes següents transversals:
 Educació per a la igualtat d'oportunitats de tots dos sexes.
 Educació per a la pau.
 Educació ambiental.

La presència dels temes transversals en el desenvolupament curricular és responsabilitat de tota la comunitat educativa, especialment de l'equip docent, per això deuen estar presents al projecte educatiu de centre, al projecte curricular d'etapa i a les programacions didàctiques.

En cas que ens ocupa, tractant-se d'un mòdul de formació professional, la transversalitat dels seus continguts afecta de manera diferent que els alumnes i alumnes que cursen ensenyaments comuns. Tractant-se de formació professional resulta molt difícil incorporar al currículum temes transversals com educació per a la salut, la pau, el consum, etc. Pensem que en el desenvolupament a l'aula és on cal parlar de valors i comportaments, així com del seu aprenentatge, aquest tipus d'elements forma part del que es coneix com a currículum ocult.

El paper que juga el professor o professora en el camp dels valors és determinant, tant pel que fa a la seva actitud personal en l'organització i la direcció de les actuacions dels alumnes i les alumnes dins del centre educatiu. Encara que als decrets que estableixen el currículum dels cicles formatius no han estat incorporats els temes transversals, des del cicle formatiu que ens ocupa i més concretament des del mòdul que s'està programant, l'objectiu és el desenvolupament de la personalitat integral, utilitzant mètode de globalització que posa en pràctica les capacitats i actituds que volem per al nostre alumnat: relació amb el mitjà com a marc, recurs i objectiu; participació activa; cooperació; acceptació de responsabilitats; anàlisi crítica; compromís i acció, resolució de problemes.

9. Materials i recursos didàctics

MATERIALS
 Bibliografia de referència tècnica.
 Apunts elaborats pel professor.
 Documentació tècnica obtinguda en mitjans de comunicació.
RECURSOS
 Mitjà de transmissió d'informació i avaluació.
o Exposicions teòric pràctiques.
o Projecció de temes.
o Supòsits pràctics.
o Exercicis pràctics.
o Exposició de treballs.
 Mitjans físics.
o Pissarra.
o Ordinadors.
o Projector.
o Altres dispositius i perifèrics.
 Altres mitjans tècnics.
o Xarxa d'àrea local.
o Internet.

10. Mesures d'Atenció a la Diversitat

Als alumnes que per la seva capacitat o per la seva experiència tinguin un nivell clarament superior a la resta de la classe se'ls proposaran activitats específiques que permetin desenvolupar el seu intel·lecte de la forma més adequada, recomanant-los lectures de temes específics presos d'internet, de revistes o de llibres sobre la matèria i donant-los exercicis més complexos que a la resta de la classe.

Als que tinguin un nivell clarament inferior a la mitjana de la classe se'ls tractarà de orientar cap a la realització de les activitats més bàsiques que compleixin els objectius marcats per al mòdul. Se'ls proporcionarà informació de suport adequada a la vostra nivell i, si se'ls orientarà perquè instal·lin i pugui utilitzar el mateix material didàctic que el dau al centre.

Als alumnes que pateixin algun tipus de minusvalidesa que els impedeixi l'adequat desenvolupament dels conceptes vistos a classe, se'ls proporcionarà tot tipus de mesures destinades a fer que l'alumne assoleixi els objectius mínims del mòdul.